

ANALÍTICA DE DATOS Y POWER BI

SESION 08 MODELADO Y VISUALIZACION DE DATOS

SESIONES PENDIENTES

G-01	G-02	TEMARIO
07/05/2025	07/05/2025	SESION 01 - ANALÍTICA DE DATOS (Sesión conjunta 02 horas)
14/05/2025	14/05/2025	SESION 02 – INTRODUCCION POWER BI (Sesión conjunta)
20/05/2025	21/05/2025	SESION 03 - TRANSFORMACIÓN DE DATOS I (Básica)
27/05/2025	28/05/2025	SESION 04 - TRANSFORMACIÓN DE DATOS II (Intermedia)
03/06/2025	04/06/2025	SESION 05 – TRANSFORMACIÓN DE DATOS III (Avanzada)
10/06/2025	11/06/2025	SESION 06 –MODELADO DE DATOS E INFORMES
17/06/2025	18/06/2025	SESION 07 – VISUALIZACIÓN DE DATOS
23/06/2025	23/06/2025	SESION 08 – CASOS PRÁCTICOS I (sesion conjunta)
24/06/2025	25/06/2025	SESION 09 – CASOS PRÁCTICOS II Y BUENAS PRÁCTICAS
02/07/2025	02/07/2025	SESION 10 – EVALUACIÓN FINAL Y CIERRE (Sesión conjunta 02 horas)

TIPOS DE INFORMES EN POWER BI



TIPOS DE INFORMES

Informes Estáticos: Se presentan con datos en un estado específico, sin interactividad significativa. Se utilizan para reportes periódicos como informes financieros mensuales o resúmenes de ventas.

Informes Interactivos: Permiten la exploración de datos mediante segmentaciones, filtros y visualizaciones dinámicas. Son ideales para análisis de tendencias y comparaciones entre períodos.

Paneles o Dashboards: Recopilan múltiples visualizaciones en una sola pantalla, proporcionando una vista global rápida. Se utilizan en monitoreo de KPIs, productividad empresarial o rendimiento operativo.

Informes en tiempo real: Se actualizan automáticamente con datos en vivo, cruciales para monitoreo de operaciones en tiempo real. Ejemplo: seguimiento de tráfico web, control de inventario o desempeño de producción.

Informes Narrativos o de Storytelling: Diseñados para contar una historia con los datos mediante gráficas secuenciales y anotaciones explicativas. Usados en presentaciones estratégicas o análisis de impacto de decisiones.

PASOS A SEGUIR EN LA PRÁCTICA

The background features a dark blue gradient with abstract financial data visualizations. A line graph with three data points is visible, with the value '289.33' displayed below one of the points. To the right, there are blurred vertical bars, suggesting a bar chart. The overall aesthetic is modern and professional, typical of a business or finance presentation.

PASOS A SEGUIR EN LA CREACIÓN DEL INFORME

01 – IMPORTAR DATOS: Desde Power BI Desktop, seleccionamos “Obtener datos” para importar ficheros Excel, bases de datos, servicios en la nube u otros orígenes.

02 – TRANSFORMAR DATOS: Usar Power Query para limpiar y hacer las transformaciones necesarias ((tipos de datos, dividir columnas, eliminar duplicados, etc.)

03 – MODELADO DE DATOS: Establecer relaciones entre distintas tablas para que los datos interactúen correctamente.

04 - VISUALIZACIÓN DE DATOS: Gráficos de barras, mapas o tarjetas KPI, y arrástrales campos desde el panel de campos.

05 - PERSONALIZACIÓN: Ajusta colores, fuentes y estilos. Puedes agregar filtros, segmentaciones y campos calculados con DAX (el lenguaje de fórmulas de Power BI).

06 – PUBLICAR: Publicar Power BI para acceder desde cualquier lugar y compartirlo con tu equipo.

01 - IMPORTAR DATOS

Agregar datos al informe

Una vez cargados los datos, aparecerán en el panel **Datos**.

			
Importar datos de Excel	Importar datos de SQL Server	Pegar datos en una tabla en blanco	Usar datos de muestra

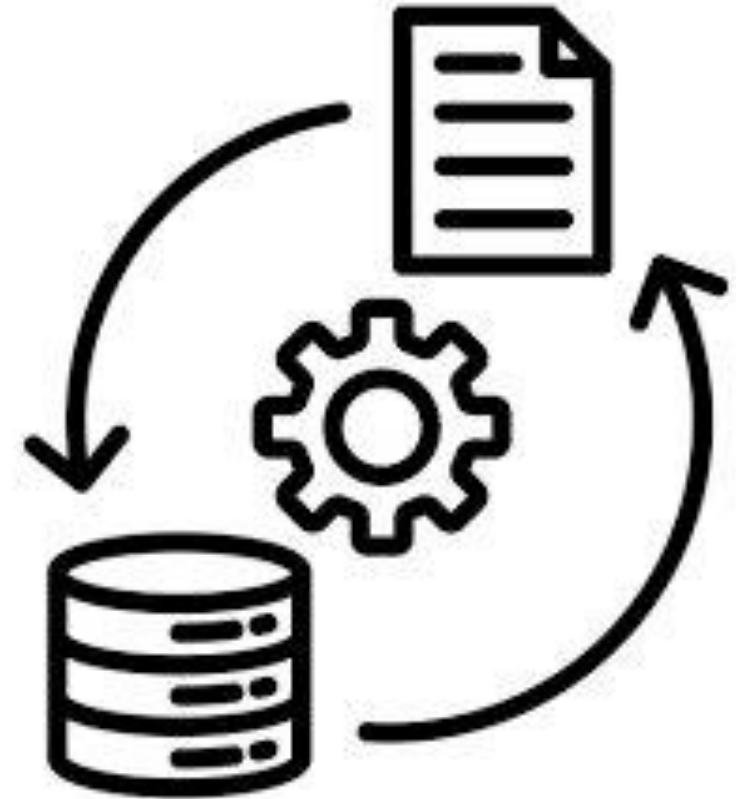
[Obtener datos de otro origen →](#)

02 – TRANSFORMAR DATOS

Proceso de modificar, limpiar, estructura y enriquecer los datos para que sean adecuados para el análisis.

ALGUNAS DE SUS TAREAS:

- Eliminar columnas innecesarias.
- Corregir errores.
- Cambiar tipos de datos.
- Combinar o dividir columnas.
- Agrupar o resumir información.



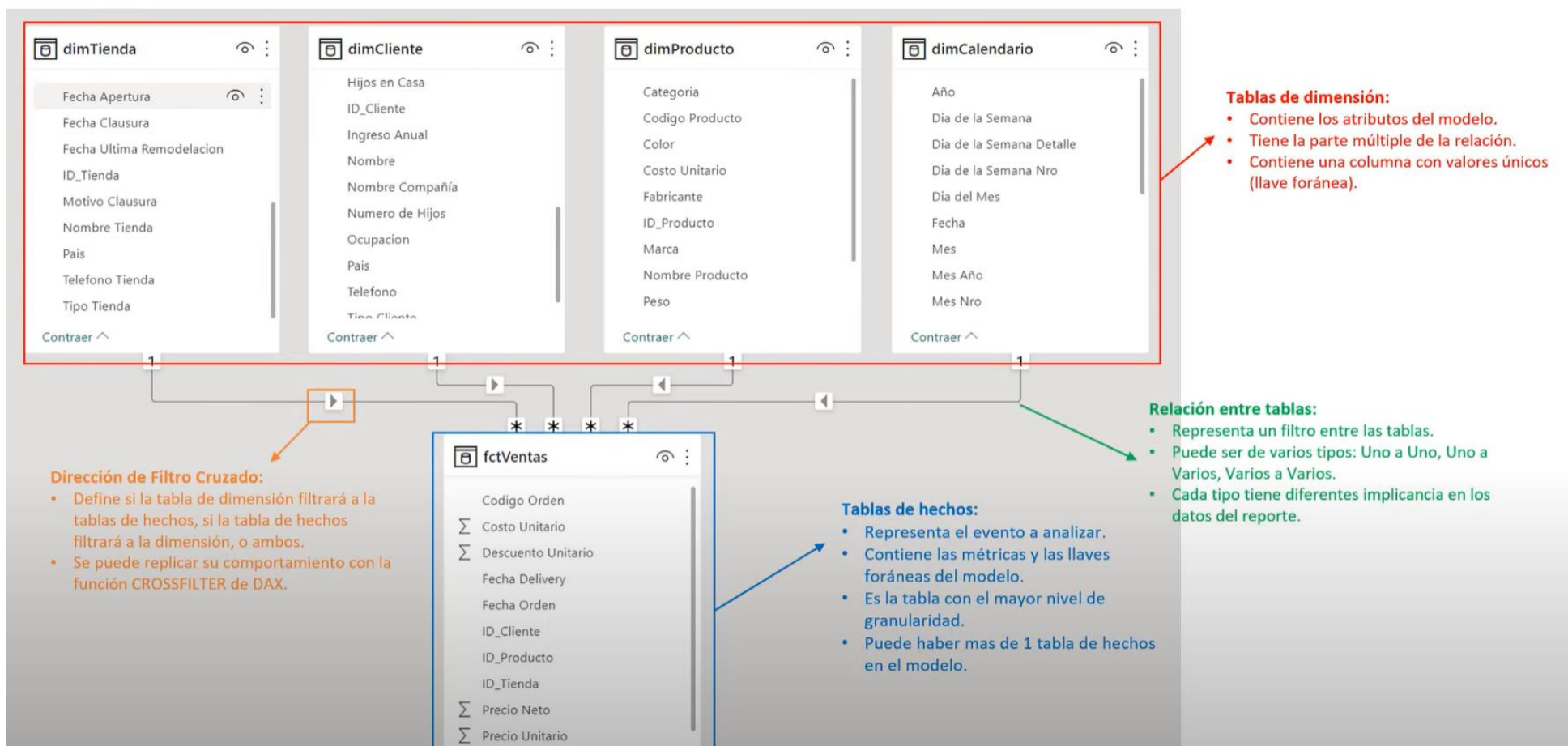
02 – TRANSFORMAR DATOS

<i>BÁSICAS</i>	<i>INTERMEDIAS</i>	<i>AVANZADAS</i>
ELIMINAR COLUMNAS Y FILAS	DIVIDIR/COMBINAR	COMBINAR / ANEXAR CONSULTAS
CAMBIAR TIPOS DE DATOS	REEMPLAZAR VALORES	COLUMNA DINÁMICA
RENOMBRAR	CONDICIONALES	TRANSPONER TABLA
REORDENAR	PERSONALIZADAS	FUNCIONES PERSONALIZADAS
FILTRAR DATOS	AGRUPADAS	

03 – MODELADO DE DATOS

- Se trata de la Representación estructurada de **cómo se relacionan los datos**.
- Permite realizar análisis complejos de forma sencilla y rápida y **es la base para obtener informes precisos, eficientes y escalables**.
- El proceso de modelado de datos, implica:
 - **Definir relaciones entre tablas.**
 - **Crear medidas.**
- Construimos el modelado de datos mediante **relaciones entre tablas en la vista de modelo de Power Query**.

03 – MODELADO DE DATOS



04 – VISUALIZACIÓN DE DATOS

PRINCIPIOS DE DISEÑO DE INFORMES

Un informe interactivo en Power BI no solo debe ser visualmente atractivo, sino también funcional, intuitivo y orientado a la toma de decisiones. Algunos principios clave que debemos conocer para lograrlo:

1. Claridad y simplicidad

- **Evita la sobrecarga visual:** Usa solo los elementos necesarios. Demasiadas visualizaciones pueden confundir al usuario.
- **Usa títulos claros y descriptivos:** Cada gráfico debe tener un propósito evidente.
- **Agrupar la información:** Organiza los elementos relacionados en secciones o paneles.

2. Interactividad significativa

- **Filtros y segmentaciones:** Usa slicers, filtros y segmentaciones para permitir al usuario explorar los datos por sí mismo.
- **Bookmarks y botones:** Crea experiencias de navegación personalizadas, como menús desplegables o vistas detalladas.
- **Tooltips personalizados:** Agrega información adicional al pasar el cursor sobre un elemento sin saturar la vista principal.

04 – VISUALIZACIÓN DE DATOS

3. Jerarquía visual

- **Tamaño y color:** Usa el tamaño de los elementos y los colores para guiar la atención del usuario hacia lo más importante.
- **Orden lógico de lectura:** Diseña de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, siguiendo patrones naturales de lectura.
- **Indicadores clave (KPIs):** Destaca métricas importantes con tarjetas o indicadores visuales.

4. Consistencia visual

- **Paleta de colores uniforme:** Usa colores corporativos o una paleta coherente en todo el informe.
- **Tipografía y estilos:** Mantén el mismo tipo de letra, tamaño y estilo para títulos, etiquetas y valores.
- **Alineación y espaciado:** Usa cuadrículas y márgenes para mantener una estructura ordenada.

5. Diseño responsivo y adaptable

- **Diseño para diferentes dispositivos:** Considera cómo se verá el informe en Power BI Mobile.
- **Prueba de navegación:** Asegúrate de que los botones, filtros y enlaces funcionen correctamente.
- **Carga eficiente:** Evita visualizaciones complejas innecesarias que ralenticen el informe.

04 – VISUALIZACIÓN DE DATOS

6. Contexto y narrativa

- **Cuenta una historia con los datos:** Presenta la información en un orden lógico que guíe al usuario desde una visión general hasta el detalle.
- **Incluye contexto:** Agrega descripciones, leyendas o notas para ayudar a interpretar los datos.
- **Define objetivos:** Cada página del informe debe responder a una pregunta o necesidad específica del negocio.

05 – PERSONALIZACION DE DATOS

¿QUE ES UNA COLUMNA CALCULADA?

- Se calcula **fila por fila** en una tabla.
- Se almacena físicamente en el modelo.
- Se usa para crear nuevas categorías o atributos.
- Es bastante útil para segmentar, agrupar o visualizar directamente.
- Ejemplo:

```
1 PrecioTotal = Ventas[Cantidad] * Ventas[PrecioUnitario]
```

```
2
```

05 – PERSONALIZACION DE DATOS

¿QUE ES UNA MEDIDA?

- Se calcula **dinámicamente** en función del contexto de filtro.
- No se almacena, se calcula al vuelo.
- Se usa para KPIs, agregaciones y análisis.

- Ejemplo:

```
1 TotalVentas = SUM(Ventas[Importe])
```

```
2
```

- Útil para mostrar **resultados en tarjetas, gráficos, tablas dinámicas.**

06 – PUBLICACION DE DATOS

PASOS PARA PUBLICAR UN INFORME EN POWER BI SERVICE

- Haz clic en “**Publicar**” en la cinta de opciones.
- Inicia sesión con tu cuenta de Power BI (Microsoft 365).
- Selecciona el **workspace** (espacio de trabajo) de destino.
- Espera la confirmación de que el informe fue publicado correctamente.

ESPACIOS DE TRABAJO

- Son contenedores colaborativos donde se almacenan informes, datasets y dashboards.
- Puedes tener workspaces personales (Mi área de trabajo) o compartidos con equipos.
- En los workspaces puedes:
 - Asignar roles (lector, colaborador, administrador).
 - Publicar aplicaciones (apps) para distribuir contenido a usuarios finales.



CASOS PRÁCTICOS

The background features a dark blue gradient with faint, stylized financial charts. On the left, a line graph with white circular markers and a thin white line connects several points. To the right, a bar chart with vertical blue bars of varying heights is visible. A specific data point on the line graph is labeled with the number '289.33' in a light blue font.

TIPOS DE INFORMES

01 - VENTAS Y RENTABILIDAD

USO PRINCIPAL	Analizar ingresos, márgenes y tendencias de ventas.
ORÍGENES DE DATOS	ERP, CRM, BBDD Ventas, Hojas Excel.
TRANSFORMACIONES COMUNES	Conversión de Monedas, Cálculo de márgenes, limpieza de fechas.
MODELADO	Modelo estrella con tabla de hechos de ventas y dimensiones de productos, clientes, fechas.
ELEMENTOS VISUALES SUGERIDOS	Gráficos de columnas, líneas, tarjetas de KPIs, segmentadores por región o producto.

TIPOS DE INFORMES

01 - VENTAS Y RENTABILIDAD

FILTROS Y SEGMENTACIONES	Incluir filtros por: tiempo, categoría, cliente o canal de ventas.
INDICADORES KPI	Ingresos, margen bruto, rentabilidad neta, crecimiento, etc.

TIPOS DE INFORMES

01 - VENTAS Y RENTABILIDAD

MEDIDAS DAX	01 - Ventas totales Ventas Totales = SUM(Ventas[TotalVentas]) 02 – Coste total Coste Total = SUM(Ventas[Coste]) 03 – Ganancia Bruta 04 – Margen bruto 05 – Rentabilidad por producto
--------------------	---

TIPOS DE INFORMES

02 - RECURSOS HUMANOS

USO PRINCIPAL	Monitorear plantilla, rotación, ausencias y desempeño.
ORÍGENES DE DATOS	Sistemas de RRHH, nóminas, encuestas de clima laboral.
TRANSFORMACIONES COMUNES	Normalización de cargos, cálculo de antigüedad, limpieza de duplicados.
MODELADO	Modelo con hechos de empleados y dimensiones de departamentos, fechas, ubicaciones.
ELEMENTOS VISUALES SUGERIDOS	Gráficos de barras, matrices, indicadores de rotación, segmentadores por género o área.

TIPOS DE INFORMES

02 - RECURSOS HUMANOS

FILTROS Y SEGMENTACIONES	Por ejemplo, por género, antigüedad, edad, departamento o ubicación geográfica.
INDICADORES KPI	Tasa de rotación Promedio de antigüedad Coste medio por empleado Distribución por género y edad Vacantes abiertas vs. cubiertas

TIPOS DE INFORMES

02 - RECURSOS HUMANOS

MEDIDAS DAX	01 – Empleados antiguos Empleados Activos = CALCULATE(COUNT(Empleado[IDEmpleado]), Empleado[Estado] = "Activo") 02 - Antigüedad promedio Antigüedad Promedio = AVERAGE(Empleado[AñosAntigüedad]) 03 – Tasas de rotación 04 - Promedio Salarial 05 - Distribución de Género
--------------------	--

TIPOS DE INFORMES

03 - INVENTARIO Y STOCK

USO PRINCIPAL	Controlar niveles de stock, rotación y abastecimiento.
ORÍGENES DE DATOS	ERP, sistemas de almacén, hojas de inventario.
TRANSFORMACIONES COMUNES	Cálculo de stock disponible, clasificación ABC, detección de faltantes.
MODELADO	Modelo con hechos de movimientos de inventario y dimensiones de productos, almacenes, fechas.
ELEMENTOS VISUALES SUGERIDOS	Gráficos de columnas, tarjetas de stock mínimo, mapas de almacén, segmentadores por categoría.

TIPOS DE INFORMES

03 - INVENTARIO Y STOCK

FILTROS Y SEGMENTACIONES	Control por ubicación Si se tiene múltiples almacenes o puntos de distribución, añade esta dimensión para análisis más detallados.
INDICADORES	Definir Stock mínimo y Óptimo para alertar sobre roturas de stock o exceso de inventario. Rotación y antigüedad del stock: Importante para evitar productos obsoletos o con baja rotación.

TIPOS DE INFORMES

03 - INVENTARIO Y STOCK

MEDIDAS DAX

01 – Stock Actual

Stock Actual = CALCULATE(SUM(Movimientos[Cantidad]), Movimientos[TipoMovimiento] = "Entrada") - CALCULATE(SUM(Movimientos[Cantidad]), Movimientos[TipoMovimiento] = "Salida")

02 - Valor de Inventario (Costo):

Valor Inventario = [Stock Actual] *
AVERAGE(DimProducto[CosteUnitario])

03 - Rotación de inventario

04 - Días de cobertura (stock futuro estimado)

05 - Alertas de stock bajo

TIPOS DE INFORMES

04 - DESEMPEÑO DE PRODUCTOS

USO PRINCIPAL	Evaluar qué productos tienen mejor rendimiento en ventas y rentabilidad.
ORÍGENES DE DATOS	ERP, CRM, catálogos de productos.
TRANSFORMACIONES COMUNES	Cálculo de rentabilidad por producto, agrupación por categoría.
MODELADO	Modelo con hechos de ventas y dimensiones de productos, fechas, regiones.
ELEMENTOS VISUALES SUGERIDOS	Gráficos de dispersión, rankings, tarjetas de KPIs, segmentadores por línea de producto.

TIPOS DE INFORMES

04 - DESEMPEÑO DE PRODUCTOS

FILTROS Y SEGMENTACIONES	Comparativos con periodos anteriores (YoY, MoM) y tendencias. Evaluar si se quiere medir a nivel de SKU, familia, categoría o línea de productos.
INDICADORES KPI	Definir qué es "desempeño": Para algunos productos será ventas, para otros margen, rotación o satisfacción del cliente. Identifica los KPI que realmente miden valor.

TIPOS DE INFORMES

04 - DESEMPEÑO DE PRODUCTOS

MEDIDAS DAX

01 - Ventas Totales:

Ventas Totales = SUM(Ventas[Venta])

02 - Cantidad Vendida:

Unidades Vendidas = SUM(Ventas[Cantidad])

03 - Costo Total:

Coste Total = SUM(Ventas[Coste])

04 - Margen Bruto:

05 - Rentabilidad por producto:

06 - Participación en ventas totales (por producto):

07- Ranking de productos más vendidos:

TIPOS DE INFORMES

05 – MARKETING DIGITAL

USO PRINCIPAL	Medir campañas, tráfico web, conversiones y ROI.
ORÍGENES DE DATOS	Google Analytics, redes sociales, plataformas de email marketing.
TRANSFORMACIONES COMUNES	Unificación de fuentes, cálculo de tasas de conversión, limpieza de URLs.
MODELADO	Modelo con hechos de campañas y dimensiones de canales, fechas, audiencias.
ELEMENTOS VISUALES SUGERIDOS	Gráficos de líneas, embudos de conversión, tarjetas de KPIs, segmentadores por canal.

TIPOS DE INFORMES

05 – MARKETING DIGITAL

INDICADORES KPI	Más allá de comprobar el tráfico, es necesario comprobar métricas de eficiencia y rentabilidad (CPA, ROAS, CPL...).
GRANULARIDAD	Evaluar si el análisis será por campaña, anuncio, palabra clave o tipo de audiencia.

TIPOS DE INFORMES

05 – MARKETING DIGITAL

MEDIDAS DAX

01 – Clics Totales:

Total Clics = SUM(Marketing[Clics])

02 - Impresiones totales:

Total Impresiones = SUM(Marketing[Impresiones])

03 - Tasa de Clics

CTR (%) = DIVIDE([Total Clics], [Total Impresiones])

04 – Conversiones totales

05 - Tasa de conversión

06 – Costo total invertido

07 - CPA (Costo por Adquisición)

08 - ROAS (Retorno sobre gasto en publicidad):

TIPOS DE INFORMES

06 – ATENCIÓN AL CLIENTE

USO PRINCIPAL	Analizar tiempos de respuesta, satisfacción y volumen de tickets.
ORÍGENES DE DATOS	Sistemas de tickets, encuestas de satisfacción, CRM.
TRANSFORMACIONES COMUNES	Clasificación de tickets, cálculo de tiempos promedio, limpieza de texto.
MODELADO	Modelo con hechos de interacciones y dimensiones de clientes, agentes, fechas.
ELEMENTOS VISUALES SUGERIDOS	Gráficos de barras, indicadores de SLA, matrices de satisfacción, segmentadores por canal.

TIPOS DE INFORMES

06 – ATENCIÓN AL CLIENTE

CATEGORÍA ÚTILES	- Tipo de solicitud: consulta, queja, reclamo, felicitación - Canal: teléfono, email, chat, redes sociales - Nivel de prioridad o urgencia
TIEMPOS CLAVE	- Tiempo de primera respuesta - Tiempo de resolución - SLA cumplidos/incumplidos

TIPOS DE INFORMES

06 – ATENCIÓN AL CLIENTE

MEDIDAS DAX

01 – Total tickets atendidos

Tickets Atendidos = COUNT(Tickets[IDTicket])

02 – Tiempo promedio de respuesta (en horas)

Tiempo Respuesta Prom = AVERAGE(Tickets[HorasPrimeraRespuesta])

03 – Tiempo promedio de resolución

Tiempo Resolución Prom = AVERAGE(Tickets[HorasResolucion])

04 – SLA cumplido (%)

05 – Satisfacción promedio (CSAT)

06 – Tickets abiertos por agente

Tickets por Agente = COUNT(Tickets[IDTicket])

TIPOS DE INFORMES

07 – SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

USO PRINCIPAL	Controlar avances, tiempos, costos y desviaciones.
ORÍGENES DE DATOS	Herramientas de gestión de proyectos (MS Project, Jira, Trello), hojas de seguimiento.
TRANSFORMACIONES COMUNES	Cálculo de % completado, diferencias entre planificado y real, consolidación de tareas.
MODELADO	Modelo con hechos de tareas y dimensiones de proyectos, responsables, fechas.
ELEMENTOS VISUALES SUGERIDOS	Gráficos de Gantt, tarjetas de avance, líneas de tiempo, segmentadores por estado.

TIPOS DE INFORMES

07 – SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

MÉTRICAS CLAVE	• % completado • Tiempo planificado vs. real • Presupuesto consumido • Riesgos o desviaciones
DIMENSIONES ÚTILES	• Categorías de proyectos (IT, Marketing, Obras, etc.) • Ubicación o cliente final • Estado: en curso, retrasado, finalizado, cancelado

TIPOS DE INFORMES

07 – SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

MEDIDAS DAX	01 - Porcentaje de avance por proyecto Avance % = AVERAGE(Tareas[PorcentajeAvance]) 02 - Tareas completadas Tareas Completadas = CALCULATE(COUNT(Tareas[IDTarea]), Tareas[Estado] = "Completada") 03 - Días de retraso (por tarea) Retraso = DATEDIFF(Tareas[FechaFinPlanificada], Tareas[FechaFinReal], DAY) 04 - Presupuesto ejecutado Costo Ejecutado = SUM(FactCostes[Monto]) 05 - Presupuesto restante 06 - Tareas en riesgo (con retraso y no completadas) 07 - Duración real promedio del proyecto
-------------	--

PROXIMOS PASOS:

The background features a blurred financial chart with a line graph and bar chart elements. A line graph with three data points is visible on the left, and a bar chart with several blue bars is on the right. The number '289.33' is displayed in white text near the bottom center of the chart area.

INFORME

- 01 – ELEGIR UN TIPO DE INFORME
- 02 – **OBTENER DATOS UTILIZANDO LA IMPORTACIÓN**
- 03 – UTILIZAR **POWER QUERY** PARA TRANSFORMAR LOS DATOS
- 04 – EXPORTAR DATOS A POWER BI
- 05 – MODELAR DATOS (RELACIONES ENTRE TABLAS Y DIRECCIÓN)
- 06 – VISUALIZACIÓN DEL INFORME
- 07 – PUBLICACIÓN (ENVIARLO POR CORREO)

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: **02 DE JULIO**

SOLUCIÓN CASO DE NEGOCIO

The background is a dark blue gradient with abstract financial data visualizations. It includes a line graph with white circular markers and connecting lines, and a bar chart with blue bars. A specific data point '289.33' is highlighted in white text next to a blue dot on the line graph. The overall aesthetic is modern and professional, typical of a business presentation.

EJERCICIO - CASO DE NEGOCIO

Contexto:

"Calor Urbano" es una tienda de ropa especializada en moda veraniega para jóvenes adultos. La empresa quiere analizar sus ventas de los años 2023 y 2024 para tomar decisiones estratégicas antes de la temporada alta de 2025.

Archivos:

- Ventas_2023.csv
- Ventas_2024.csv
- Productos.csv

Objetivo del ejercicio:

- Transformar y preparar los datos de ventas para generar un resumen por categoría de producto, incluyendo condiciones especiales y limpieza de datos.

EJERCICIO - CASO DE NEGOCIO

- **Paso 1:** Importar los archivos 1. Abre Excel y ve a la pestaña Datos → Obtener datos → Desde archivo → Desde texto/CSV. 2. Importa los archivos Ventas_2023.csv y Ventas_2024.csv. 3. Haz clic en Transformar datos para abrir Power Query.
- **Paso 2:** Renombrar y reordenar columnas
 - 1. Renombra las columnas a: - Fecha_Venta - ID_Producto - Cantidad - Precio_Unitario - Tienda
 - 2. Reordena las columnas en este orden: - Fecha_Venta, ID_Producto, Cantidad, Precio_Unitario, Tienda
- **Paso 3:** Dividir columna de fecha
 - 1. Selecciona la columna Fecha_Venta.
 - 2. Pulsamos sobre Transformar → Extraer → Año y luego repite para Mes.
 - 3. Renombra las nuevas columnas como Año y Mes.
- **Paso 4:** Reemplazar valores
 - 1. Selecciona la columna Tienda.
 - 2. Ve a Transformar → Reemplazar valores:
 - - Reemplaza 'Sucursal A' por 'Tienda Centro'
 - - Reemplaza 'Sucursal B' por 'Tienda Norte'

EJERCICIO - CASO DE NEGOCIO

- **Paso 5:** Añadir columna condicional
 - 1. Ir a Agregar columna → Columna condicional.
 - 2. Configurar: - Nombre: Tipo_Venta - Condición: Si Cantidad > 5 entonces 'Mayorista', si no 'Minorista'
- **Paso 6:** Anexar tablas
 - 1. En Power Query, ve a Inicio → Anexar consultas → Anexar como nuevas.
 - 2. Selecciona Ventas_2023 y Ventas_2024.
 - 3. Nombra la nueva tabla como Ventas_Totales.
- **Paso 7:** Importar y combinar productos
 - 1. Importar el archivo Productos.csv como una nueva consulta.
 - 2. En Ventas_Totales, ve a Inicio → Combinar consultas → Combinar consultas como nuevas.
 - 3. Une Ventas_Totales con Productos usando ID_Producto.
 - 4. Expande las columnas Nombre_Producto y Categoría.

Gracias

FINAL SESION 08